МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт космических и информационных технологий
Кафедра программной инженерии

ОТЧЁТ
по практической работе №2
Реализация пользовательского интерфейса
по дисциплине «Разработка мобильных приложений»

Выполнил: студент группы КИ23-16/1б Хегази Х.А.
Проверил: Мымликов В.Н.

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Реализовать в Android Studio пользовательский интерфейс, который был спроектирован в практической работе №1: разместить элементы интерфейса с помощью XML-разметки так, чтобы приложение выглядело как прототип. Составить инструкцию по сборке apk-файла через командную строку.

2 ЧТО РЕАЛИЗОВАНО

Приложение Wellness Tracker написано на Kotlin. Интерфейс сделан в XML (Material Design 3), экраны — это фрагменты, переключение — через нижнее меню. Все экраны из прототипа есть в приложении:

Экран прототипа	**Что есть в приложении**	**Файлы**
Сегодня	Шаги, вода, сон, калории, балл здоровья, карточка погоды	DashboardFragment, fragment_dashboard.xml
Активность	График шагов за 7 дней, сводка за неделю, список дней	ActivityFragment, BarChartView, fragment_activity.xml
Дневник	Список заметок, экран «Запись» (создать, изменить, удалить), база SQLite	DiaryFragment, NoteEditorFragment, NotesDb
Карта	Макет карты, метки мест, карточка места, переключатели категорий	MapFragment, MapMockView, fragment_map.xml
Погода (API)	Температура и состояние неба из Open-Meteo, пример запроса	WeatherFragment, WeatherService

Экран прототипа	Что есть в приложении	Файлы
Профиль	Ввод данных; ИМТ и норма воды считаются сразу	ProfileFragment, HealthCalculator

Дополнительно: в верхней панели есть переключатель EN | RU — язык интерфейса меняется внутри приложения.

3 ДАННЫЕ В ИНТЕРФЕЙСЕ

Места на карте (фитнес-клубы, парки, беговые дорожки) — статические примеры, как в задании. Остальные данные пользователь вводит сам, и они хранятся на телефоне: заметки — в базе SQLite, данные по дням и профиль — в локальном хранилище приложения. Для проверки можно ввести тестовый профиль (имя Алекс, 22 года, 175 см, 70 кг, город Красноярск), нажать «+500 шагов», «+250 мл» и записать сон.

4 СБОРКА APK ЧЕРЕЗ КОМАНДНУЮ СТРОКУ

Нужны JDK 17–21 и Android SDK (платформа 36). Команды для Windows PowerShell:

```
git clone https://github.com/Hamed745/WellnessTracker.git
cd WellnessTracker
$env:JAVA_HOME = "C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-21.0.12.101-hotspot"
$sdk = ("$env:LOCALAPPDATA\Android\Sdk") -replace '\\','/'
Set-Content -Path local.properties -Value "sdk.dir=$sdk" -Encoding ASCII
.\gradlew.bat --no-daemon --console=plain assembleDebug
```

Готовый файл: app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk. Установка на телефон: adb install -r app\build\outputs\apk\debug\app-debug.apk. Полная инструкция (проверка тестов, release-сборка, частые ошибки) находится в файле BUILD_RU.md в репозитории.

5 РЕЗУЛЬТАТ

Исходный код и инструкция опубликованы в открытом репозитории: https://github.com/Hamed745/WellnessTracker (инструкция: BUILD_RU.md и BUILD_INSTRUCTIONS.md)